2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\frac{(1-\mathrm{i})^2}{z}=1+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则复数 $z=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$　　B. $1-\mathrm{i}$

C. $-1+\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

因为

$$(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$$

所以

$$z=\frac{-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{-2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=-1-\mathrm{i}$$

故选 D.

2. 在一次马拉松比赛中，35 名运动员的成绩（单位：分钟）茎叶图如图所示.

13 & 0，0，3，4，5，6，6，8，8，8，9 \

14 & 1，1，1，2，2，2，3，3，4，4，5，5，5，6，6，7，8 \

15 & 0，1，2，2，3，3，3

若将运动员按成绩由好到差编为 $1\sim35$ 号，再用系统抽样的方法从中抽取 7 人，则其中成绩在区间 $[139,151]$ 上的运动员的人数是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

按成绩由好到差排列后，前 10 名的成绩为 130 至 138 分钟，第 11 名成绩为 139 分钟，第 12 至第 28 名成绩为 141 至 148 分钟，第 29、30 名成绩分别为 150、151 分钟，因此成绩在 $[139,151]$ 上的运动员对应第 11 至第 30 名.

系统抽样的抽样间隔为 $\frac{35}{7}=5$. 设第一个抽取的号码为 r，则 $r\in\{1,2,3,4,5\}$，抽取的号码为 r，$r+5$，…，$r+30$. 当 $r=1$，2，3，4，5 时，落在第 11 至第 30 名中的号码分别为

$$11,16,21,26;\quad 12,17,22,27;\quad 13,18,23,28;$$
$$14,19,24,29;\quad 15,20,25,30.$$

每种起始号码都抽到 4 名，所以人数为 4. 故选 B.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>1$”是“$x^3>1$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
因为

$$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=(x-1)\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]$$

且 $x^2+x+1>0$，所以 $x^3>1$ 当且仅当 $x-1>0$，即 $x>1$. 因而“$x>1$”是“$x^3>1$”的充要条件. 故选 C.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 1,\\ y-x\leq 1,\\ x\leq 1,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最小值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】A

【解析】
由 $x+y\geqslant 1$ 和 $y-x\leqslant 1$，得

$$1-x\leq y\leq x+1$$

要使可取的 y 存在，必须有 $1-x\leq x+1$，即 $x\geqslant 0$. 结合 $x\leqslant 1$，可知 $0\leq x\leqslant 1$.

对固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 增大而减小，所以取 $y=x+1$ 时 z 最小，此时

$$z=2x-(x+1)=x-1\geq -1$$

当 $x=0$，$y=1$ 时取等号，故 z 的最小值为 -1. 故选 A.

5. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $n=3$，则输出的 $S=$（ ）

texfigure[max width=0.44linewidth]img_repaint/2015/hunan_liberal/q5_fig1.tex

A. $\frac{6}{7}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{8}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

【答案】B

【解析】
程序从 $i=1$、$S=0$ 开始，每次将

$$\frac{1}{(2i-1)(2i+1)}$$

加入 S，再令 $i=i+1$. 输入 $n=3$ 时，循环在 $i=1$，2，3 时执行，因此

$$S=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}=\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}=\frac{3}{7}$$

故选 B.

6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线经过点$(3,-4)$，则此双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{7}}{3}$　　B. $\frac{5}{4}$
C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 由于其中一条渐近线经过 $(3,-4)$，且 a，$b>0$，所以

$$\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$$

双曲线的离心率满足 $c^2=a^2+b^2$，故

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}$$

故选 D.

7. 若实数 a，b 满足 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\sqrt{ab}$，则 ab 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2

C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

由根式有意义且分母不为零，知 $ab>0$. 若 a，$b<0$，则左端 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}<0$，而右端 $\sqrt{ab}>0$，矛盾，所以 a，$b>0$.

令 $t=ab$. 原等式两边同乘以 ab，得

$$b+2a=(ab)^{\frac{3}{2}}=t^{\frac{3}{2}}$$

由基本不等式

$$b+2a\geqslant 2\sqrt{2ab}=2\sqrt{2t}$$

可得 $t^{\frac{3}{2}}\geqslant 2\sqrt{2t}$. 因为 $t>0$，两边除以 $\sqrt{t}$，得

$$t\geqslant 2\sqrt{2}$$

当 $b=2a$，且 $ab=2\sqrt{2}$ 时等号成立，因此 ab 的最小值为 $2\sqrt{2}$. 故选 C.

8. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，则 $f(x)$ 是（ ）

A. 奇函数，且在 $(0,1)$ 是增函数　　B. 奇函数，且在 $(0,1)$ 是减函数

C. 偶函数，且在 $(0,1)$ 是增函数　　D. 偶函数，且在 $(0,1)$ 是减函数

【答案】**A**

【解析】

函数定义域为 $(-1,1)$. 对任意 $x\in(-1,1)$，有

$$f(-x)=\ln(1-x)-\ln(1+x)=-f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数. 又在 $(0,1)$ 上

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}=\frac{2}{1-x^2}>0$$

故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上是增函数. 故选 A.

9. 已知点 A，B，C 在圆 $x^2+y^2=1$ 上运动，且 $AB\perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2,0)$，则 $\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】

设圆心为 O，以 O 为原点的向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，则

$$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=1$$

由 $AB\perp BC$，知 $\angle ABC=90°$. 根据圆周角定理，AC 是圆的直径，所以

$$\mathbf{a}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$$

又 $\overrightarrow{OP}=(2,0)$，因此

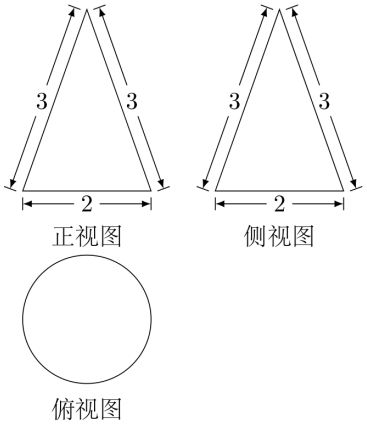
$$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}-3\overrightarrow{OP}=\mathbf{b}-(6,0)$$

由三角不等式

$$\left|\mathbf{b}-(6,0)\right|\le|\mathbf{b}|+|(6,0)|=1+6=7$$

当 $\mathbf{b}=(-1,0)$ 时取等号，例如取 $A=(0,1)$、$C=(0,-1)$，此时仍有 $AB\perp BC$. 所以所求最大值为 7. 故选 B.

10. 某工件的三视图如图所示，现将该工件通过切削，加工成一个体积尽可能大的正方体新工件，并使新工件的一个面落在原工件的一个面内，则原工件材料的利用率为（ ）（材料的利用率 $=\frac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$）



A. $\frac{8}{9\pi}$
B. $\frac{24(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$
C. $\frac{8(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$
D. $\frac{8(\sqrt{2}+1)^3}{\pi}$

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知，原工件是底面半径为 1、母线长为 3 的直圆锥．设圆锥的高为 H，由勾股定理

$$H=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}$$

设正方体棱长为 s，且正方体的底面落在圆锥底面内．在距圆锥底面 s 高度处，圆锥的截面半径为

$$R=1-\frac{s}{2\sqrt{2}}$$

正方形的对角线不能超过该圆的直径，所以正方体顶面落在该截面内的充要条件为

$$\frac{s}{\sqrt{2}}\leq R=1-\frac{s}{2\sqrt{2}}$$

解得 $s\leq\frac{2\sqrt{2}}{3}$．取最大值 $s=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，新工件体积为

$$V_{新}=s^3=\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^3=\frac{16\sqrt{2}}{27}$$

原工件体积为

$$V_{原}=\frac{1}{3}\pi\cdot1^2\cdot2\sqrt{2}=\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$$

因此材料的利用率为

$$\frac{V_{新}}{V_{原}}=\frac{16\frac{\sqrt{2}}{27}}{2\sqrt{2}\frac{\pi}{3}}=\frac{8}{9\pi}$$

故选 A.

填空题

11. 已知集合 $U=\{1,2,3,4\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{1,3,4\}$，则 $A\cup\complement_U B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,2,3\}$

【解析】

由 $U=\{1,2,3,4\}$、$B=\{1,3,4\}$，得

$$\complement_U B=\{2\}$$

所以

$$A\cup\complement_U B=\{1,3\}\cup\{2\}=\{1,2,3\}$$

12. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 若曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$，则曲线 C 的直角坐标方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2-2y=0$

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2=x^2+y^2$、$\rho\sin\theta=y$，将 $\rho=2\sin\theta$ 两边同乘以 ρ，得

$$\rho^2=2\rho\sin\theta$$

因此

$$x^2+y^2=2y$$

即曲线 C 的直角坐标方程为 $x^2+y^2-2y=0$.

13. 若直线 $3x-4y+5=0$ 与圆 $x^2+y^2=r^2$ （$r>0$） 相交于 A，B 两点，且 $\angle AOB=120°$（O 为坐标原点），则 r =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
圆心 O 到直线 $3x-4y+5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=1$$

圆心到弦 AB 的垂线平分弦 AB，设垂足为 M. 在直角三角形 OMA 中，

$$\angle AOM=\frac{1}{2}\angle AOB=60°$$

所以

$$d=OM=r\cos 60°=\frac{r}{2}$$

于是 $r=2$.

14. 若函数 $f(x)=|2^x-2|-b$ 有两个零点，则实数 b 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,2)$

【解析】
函数有两个零点等价于方程

$$|2^x-2|=b$$

有两个不同的实数解. 必须先有 $b>0$. 分情况去掉绝对值，得到

$$2^x=2+b \quad 或 \quad 2^x=2-b$$

第一式对任意 $b>0$ 有唯一解；第二式有实数解当且仅当 $2-b>0$，即 $b<2$. 当 $0<b<2$ 时两式右端不同且均为正，因而恰有两个不同的解；$b=0$ 时两式给出同一个解，$b\geqslant 2$ 时第二式无实数解. 所以 b 的取值范围为 $(0,2)$.

15. 已知 $\omega>0$，在函数 $y=2\sin\omega x$ 与 $y=2\cos\omega x$ 的图象的交点中，距离最短的两个交点的距离为 $2\sqrt{3}$，则 ω =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
两图象的交点满足

$$2\sin\omega x = 2\cos\omega x$$

即 $\tan\omega x = 1$. 因而交点可记为

$P_k = \left(\frac{\frac{\pi}{4}+k\pi}{\omega}, \sqrt{2}(-1)^k\right)$，$k \in \mathbb{Z}$.

令 $t = \frac{\pi}{\omega} > 0$. 相邻两个交点的横坐标相差 t，纵坐标相差 $2\sqrt{2}$，所以相邻交点的距离为

$$d_1 = \sqrt{t^2+8}$$

横坐标相差两个间隔的两个交点纵坐标相同，距离为

$$d_2 = 2t$$

横坐标相差更多间隔的点对距离不小于上述两类距离，因此最短距离为 $\min\{d_1, d_2\}$. 题设给出

$$\min\{\sqrt{t^2+8}, 2t\} = 2\sqrt{3}$$

若 $\sqrt{t^2+8} = 2\sqrt{3}$，则 $t = 2$. 若 $2t = 2\sqrt{3}$，则 $t = \sqrt{3}$，但此时 $\sqrt{t^2+8} = \sqrt{11} < 2\sqrt{3}$，与最短距离为 $2\sqrt{3}$ 矛盾. 所以 $t = 2$，从而

$$\omega = \frac{\mathrm{e}}{t} = \frac{\pi}{2}$$

解答题

16. 某商场举行有奖促销活动，顾客购买一定金额的商品后即可抽奖，抽奖方法是：从装有 2 个红球 A_1，A_2 和 1 个白球 B 的甲箱与装有 2 个红球 a_1，a_2 和 2 个白球 b_1，b_2 的乙箱中，各随机摸出 1 个球. 若摸出的 2 个球都是红球则中奖，否则不中奖.

1. (1)

【解析】
1. (1)

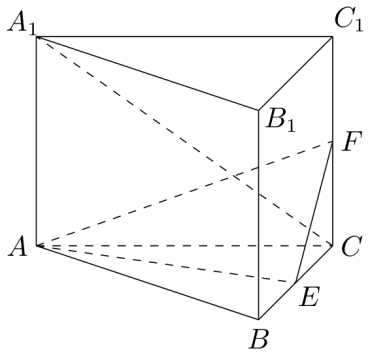
17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$a = b\tan A$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是边长为 2 的正三角形，E，F 分别是 BC，CC_1 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+2}=3S_n-S_{n+1}+3$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知抛物线 $C_1:x^2=4y$ 的焦点 F 也是椭圆 $C_2:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的一个焦点，$C_1$ 与 C_2 的公弦长为 $2\sqrt{6}$. 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A，B 两点，与 C_2 相交于 C，D 两点，且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ae^x\cos x$，$x\in[0,+\infty)$. 记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 n 个极值点（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)